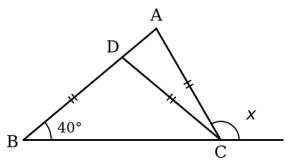
01 연속 이등변삼각형

그림의 $\triangle ABC$에서 점 D는 $\overline{AB}$ 위에 있고, $\overline{BD}=\overline{DC}=\overline{CA}$ 일 때, $\angle x$의 크기는?

[4점]



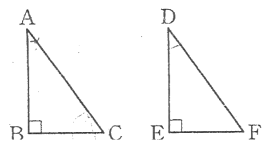
① 110° ② 115° ③ 120° ④ 125° ⑤ 130°

02 직각삼각형의 합동 조건

오른쪽 그림과 같은 두 직각삼각형 ABC와 DEF가 서로 합동이 되기 위한 조건을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\overline{BC}=\overline{EF}$
ㄴ. $\overline{AC}=\overline{DF}$, $\angle C=\angle F$
ㄷ. $\overline{AB}=\overline{DE}$, $\angle A=\angle D$
ㄹ. $\overline{BC}=\overline{EF}$, $\angle A=\angle D$
ㅁ. $\angle A=\angle D$, $\angle C=\angle F$

[4점]

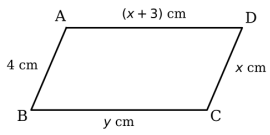


① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄱ, ㄴ, ㄷ
④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ

03 평행사변형의 대변

평행사변형 ABCD에서 $x+y$의 값은?

[4점]



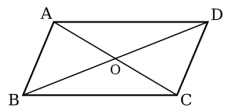
① 11 ② 12 ③ 13 ④ 14 ⑤ 15

04 평행사변형이 되는 조건

□$ABCD$가 평행사변형인 경우를 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은? (단, 점 O는 두 대각선의 교점이다.)

ㄱ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}\,//\,\overline{BC}$
ㄴ. $\angle A=110^\circ$, $\angle B=70^\circ$, $\angle C=110^\circ$
ㄷ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{DC}=5\,\text{cm}$, $\overline{AB}\,//\,\overline{DC}$
ㄹ. $\overline{OA}=3\,\text{cm}$, $\overline{OB}=6\,\text{cm}$, $\overline{OC}=3\,\text{cm}$, $\overline{OD}=6\,\text{cm}$
ㅁ. $\overline{AB}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=5\,\text{cm}$, $\overline{DC}=7\,\text{cm}$, $\overline{AD}=7\,\text{cm}$

[4점]



① ㄱ, ㄹ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ
④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄴ, ㄹ, ㅁ

05 직사각형이 되는 조건

평행사변형 ABCD가 직사각형이 되도록 조건을 추가하려고 한다. <보기>에서 추가할 수 있는 조건만을 고른 것은?

ㄱ. $\angle B = 90^\circ$ ㄴ. $\overline{AC} \perp \overline{BD}$ ㄷ. $\overline{AC} = \overline{BD}$ ㄹ. $\overline{AB} = \overline{BC}$

[4점]

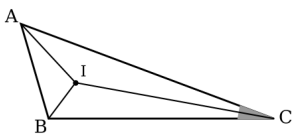


① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

06 내심과 각

그림에서 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle AIB : \angle BIC : \angle AIC = 5 : 6 : 7$일 때, $\angle ACB$의 크기는?

[5점]

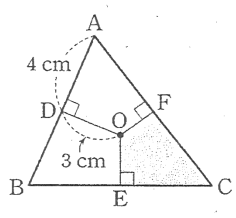


① 20° ② 30° ③ 40° ④ 50° ⑤ 60°

07 외심과 넓이

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이다. $\triangle ABC = 30\,\text{cm}^2$일 때, 사각형 OECF의 넓이는?

[5점]

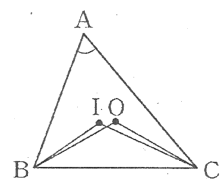


① $7\,\text{cm}^2$ ② $8\,\text{cm}^2$ ③ $9\,\text{cm}^2$ ④ $10\,\text{cm}^2$ ⑤ $11\,\text{cm}^2$

08 외심·내심의 각

그림에서 점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고, 점 I는 $\triangle ABC$의 내심이다. $\angle BOC : \angle BIC = 4 : 5$일 때, $\angle A$의 크기는?

[5점]

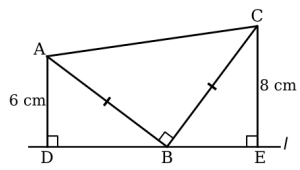


① 40° ② 45° ③ 50° ④ 55° ⑤ 60°

09 RHA 합동

그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{BC}$인 직각삼각형 ABC의 꼭짓점 B를 지나는 직선 l이 있다. 두 꼭짓점 A, C에서 직선 l에 내린 수선의 발을 각각 D, E라 하자. $\overline{AD}=6\,\text{cm}$, $\overline{CE}=8\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?

[5점]

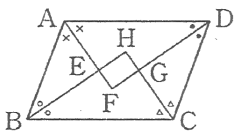


① $42\,\text{cm}^2$ ② $44\,\text{cm}^2$ ③ $46\,\text{cm}^2$ ④ $48\,\text{cm}^2$ ⑤ $50\,\text{cm}^2$

10 내각의 이등분선으로 만든 사각형

그림과 같이 평행사변형 ABCD의 네 내각의 이등분선의 교점을 각각 E, F, G, H라고 하자. 다음 중 $\square EFGH$에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

[5점]



① $\overline{EG}=\overline{HF}$ ② $\overline{EG}\perp\overline{HF}$

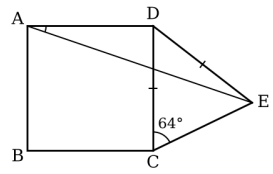
③ $\angle HEF=\angle EFG$ ④ $\overline{EF}=\overline{HG}$, $\overline{EH}=\overline{FG}$

⑤ $\overline{EF}\,//\,\overline{HG}$, $\overline{EH}\,//\,\overline{FG}$

11 정사각형 + 이등변삼각형

그림에서 $\square ABCD$는 정사각형이다. $\overline{DC}=\overline{DE}$, $\angle DCE=64^\circ$일 때, $\angle EAB$의 크기는?

[5점]

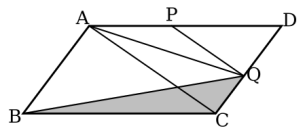


① 68° ② 69° ③ 70° ④ 71° ⑤ 72°

12 평행선과 넓이

그림의 평행사변형 ABCD에서 $\overline{AP}:\overline{PD}=3:4$이고, $\overline{AC}\,//\,\overline{PQ}$이다. $\square ABCD=56\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle BCQ$의 넓이는?

[5점]

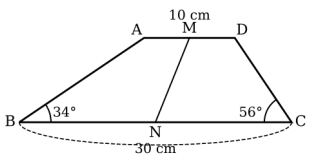


① $10\,\text{cm}^2$ ② $11\,\text{cm}^2$ ③ $12\,\text{cm}^2$ ④ $13\,\text{cm}^2$ ⑤ $14\,\text{cm}^2$

13 사다리꼴 → 직각삼각형의 외심

그림과 같이 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$인 사다리꼴 ABCD에서 $\overline{AD} = 10\,\text{cm}$, $\overline{BC} = 30\,\text{cm}$, $\angle ABC = 34°$, $\angle DCB = 56°$이다. $\overline{AD}$와 $\overline{BC}$의 중점을 각각 M, N이라 할 때, $\overline{MN}$의 길이는?

[5점]

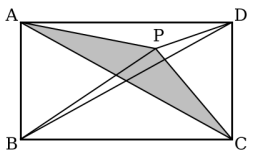


① $10\,\text{cm}$ ② $\frac{21}{2}\,\text{cm}$ ③ $11\,\text{cm}$ ④ $\frac{23}{2}\,\text{cm}$ ⑤ $12\,\text{cm}$

14 직사각형 내부의 점과 넓이

직사각형 ABCD의 내부의 한 점 P에서 네 꼭짓점으로 선분을 그었다. $\overline{AC}$는 직사각형 ABCD의 대각선이고, $\triangle ABP$의 넓이는 $8\,\text{cm}^2$, $\triangle APD$의 넓이는 $3\,\text{cm}^2$일 때, $\triangle APC$의 넓이는?

[5점]



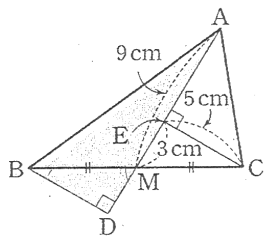
① $\frac{13}{3}\,\text{cm}^2$ ② $\frac{14}{3}\,\text{cm}^2$ ③ $5\,\text{cm}^2$ ④ $\frac{16}{3}\,\text{cm}^2$ ⑤ $6\,\text{cm}^2$

15 RHA 합동과 넓이

[서술형 1] 그림의 $\triangle ABC$에서 점 M은 $\overline{BC}$의 중점이고, 두 점 B, C에서 직선 AM에 내린 수선의 발을 각각 D, E라고 하자. 이때 $\triangle ABD$의 넓이를 구하고 〈조건〉에 맞게 풀이 과정을 서술하시오.

- 합동인 두 삼각형을 찾아서 기호로 나타낼 것.
- 합동 조건을 적을 것.
- $\triangle ABD$의 넓이를 구하는 식과 정답을 적을 것.
- 넓이 단위를 표시할 것.

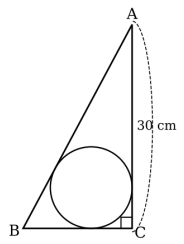
[8점]



16 내접원과 외접원

[서술형 2] 그림과 같이 $\overline{AC} = 30\,\text{cm}$, $\angle C = 90°$인 직각삼각형 ABC의 내접원의 둘레의 길이가 $12\pi\,\text{cm}$일 때, $\triangle ABC$의 외접원의 넓이를 구하고 풀이 과정을 서술하시오.

[9점]



17 성질 서술

[서술형 3] 물음에 답하시오.

(1) 이등변삼각형의 성질 두 가지를 서술하시오. (단, 세 가지 이상 서술한 경우, 앞에서 두 가지만 채점함.) [4점]

(2) 평행사변형의 성질 세 가지를 서술하시오. (단, 네 가지 이상 서술한 경우, 앞에서 세 가지만 채점함.) [6점]

[10점]

18 평행사변형이 되는 조건 증명

[서술형 4] $\square ABCD$에서 $\overline{AD} /\!/ \overline{BC}$, $\overline{AD} = \overline{BC}$이다. 물음에 답하시오.

(1) 대각선 AC를 그어 $\triangle ABC \equiv \triangle CDA$임을 증명하시오. [4점]

(2) $\square ABCD$가 평행사변형임을 설명하시오. [4점]

[8점]

